

Registro de Pruebas

Pasos, explicación del código y pruebas

José Daniel Gregg Mejía
María Belén Díaz Ortíz
Horacio Amilcar Larios Contreras

1. Descripción general

Esta aplicación es una pantalla web construida con Flask para el reto de Impresos Múltiples (Biblioteca Digital de Instrucciones de Trabajo Estandarizadas). El usuario escribe el número de versión que quiere consultar y selecciona su perfil (solo lectura o edición); el servidor evalúa esos datos con una cadena if/elif/else y responde con el estado correspondiente: versión vigente, versión anterior, versión futura, rol desconocido o datos inválidos.

La versión vigente de prueba es un valor fijo (3) definido en el código, ya que la ficha del reto no confirma un único número de versión vigente para todos los procesos; se usó únicamente para poder construir y probar la ruta.

2. Pasos que seguimos

Construimos la aplicación siguiendo este orden:

- **Leer la ficha y el diagrama:** identificamos los perfiles (lectura y edición) y la necesidad de distinguir el estado de una instrucción según su versión.
- **Definir los datos de prueba:** el parámetro version (número entero), el parámetro perfil (lectura o edición) y la constante VERSION_VIGENTE = 3, usada solo para poder probar la ruta mientras no hay un valor confirmado por el Socio Formador.
- **Crear las rutas en app.py:** una ruta "/" para mostrar el formulario y una ruta "/consultar" para evaluar los datos.
- **Programar la lógica if/elif/else:** primero validamos que la versión fuera un número entero, y luego evaluamos en orden versión futura, rol desconocido, versión anterior, vigente con lectura y vigente con edición.
- **Probar la ruta por URL:** antes de construir la pantalla, probamos /consultar directamente desde el navegador con distintas combinaciones de version y perfil.
- **Construir la pantalla:** creamos templates/consultar.html, static/estilos.css y static/script.js para no escribir la URL a mano en cada prueba.
- **Conectar el formulario con el servidor:** usamos fetch en JavaScript para enviar los datos a /consultar y colorear el resultado según la respuesta.
- **Repetir las pruebas desde el formulario:** confirmamos que la pantalla mostrara el mismo resultado que ya habíamos obtenido probando por la URL.

3. Explicación del código

Aplicación web hecha con Flask para consultar instrucciones de trabajo. El usuario escribe una versión y elige un perfil; el servidor decide el estado y la pantalla lo muestra con un color según el resultado.

Archivo	Contenido
app.py	Servidor Flask: sirve la pantalla y evalúa cada consulta con if/elif/else.

3.1 app.py

Configuración inicial

```
from flask import Flask, request, render_template

app = Flask(__name__)

# --- Dato de prueba, no regla de negocio confirmada ---
VERSION_VIGENTE = 3

# --- Perfiles validos segun la ficha del reto ---
PERFILES_VALIDOS = ("lectura", "edicion")
```

- Importa Flask y crea la aplicación.
- VERSION_VIGENTE = 3 es el dato de prueba contra el que se comparan todas las consultas.
- PERFILES_VALIDOS define los únicos perfiles aceptados: lectura y edicion.

Ruta "/": muestra la pantalla

```
@app.route("/")
def inicio():
    return render_template("consultar.html")
```

Solo entrega la página HTML; no evalúa nada. Aquí está la causa de que el recuadro "Versión vigente de prueba" salga vacío: la plantilla usa {{ version_vigente }}, pero la ruta no le envía ese dato. La corrección es pasarlo así:

```
return render_template("consultar.html", version_vigente=VERSION_VIGENTE)
```

Ruta "/consultar": lectura de parámetros

```
@app.route("/consultar")
def consultar_instruccion():
    version_texto = request.args.get("version")
    perfil = request.args.get("perfil", "").strip().lower()
```

Lee la versión y el perfil tal como llegan en la URL, como texto. Al perfil le quita espacios y lo pasa a minúsculas para comparar sin errores.

Validación de la versión

```

if version_texto is None or not version_texto.isdigit():
    return (
        "Estado: DATOS INVALIDOS. "
        "El parametro 'version' es obligatorio y debe ser un numero entero "
        "(ejemplo: /consultar?version=3&perfil=lectura). "
    )

version = int(version_texto)

```

Si la versión no viene o no es un número entero (por ejemplo "hola"), responde DATOS INVALIDOS y no sigue evaluando. Si pasa, la convierte a int.

Evaluación del estado

```

if version > VERSION_VIGENTE:
    return (
        f"Estado: VERSION NO RECONOCIDA (futura). "
        f"La version {version} aun no existe. "
        f"Version vigente de prueba: {VERSION_VIGENTE}."
    )

elif perfil not in PERFILES_VALIDOS:
    return (
        f"Estado: ROL DESCONOCIDO. "
        f"El perfil '{perfil}' no es valido. "
        f"Perfiles permitidos: {'', '.join(PERFILES_VALIDOS)}."
    )

elif version < VERSION_VIGENTE:
    return (
        f"Estado: VERSION ANTERIOR. "
        f"La version {version} esta desactualizada. "
        f"La version vigente de prueba es {VERSION_VIGENTE}."
    )

elif version == VERSION_VIGENTE and perfil == "lectura":
    return (
        f"Estado: VERSION VIGENTE - CONSULTA (solo lectura). "
        f"Version {version}."
    )

elif version == VERSION_VIGENTE and perfil == "edicion":
    return (
        f"Estado: VERSION VIGENTE - EDICION HABILITADA. "
        f"Version {version}."
    )

else:
    return "Estado: CASO NO CONTEMPLADO. Revisar datos de entrada."

```

La cadena if/elif/else revisa los casos en este orden de prioridad:

#	Condición	Respuesta
1	version > 3	VERSION NO RECONOCIDA (futura)
2	perfil no válido	ROL DESCONOCIDO (nunca habilita edición por defecto)
3	version < 3	VERSION ANTERIOR (sin importar el perfil)
4	version == 3 y lectura	VERSION VIGENTE - CONSULTA (solo lectura)
5	version == 3 y edicion	VERSION VIGENTE - EDICION HABILITADA
6	Cualquier otro caso	CASO NO CONTEMPLADO (respaldo de seguridad)

Arranque del servidor

```
if __name__ == "__main__":
    app.run(debug=True, port=5055)
```

Levanta la aplicación en el puerto 5055 en modo de depuración.

4. Pruebas de la aplicación Consulta de instrucciones

Las pruebas se hicieron con la aplicación corriendo en local (127.0.0.1:5055).

La versión vigente de prueba es la 3. Se probaron 6 casos:

Caso	Entrada	Perfil	Estado obtenido
1	Versión 3	Edición	Vigente · Edición
2	Versión 3	Solo lectura	Vigente · Lectura
3	Versión 2	Solo lectura	Versión anterior
4	Versión 4	Edición	Versión futura
5	Versión vacía	Edición	Faltan datos
6	version=hola (en la URL)	lectura	Datos inválidos

En todas las capturas, el recuadro azul "Versión vigente de prueba:" aparece sin número. Debería mostrar 3, que es el valor que el sistema sí usa en sus mensajes. La causa es que la ruta "/" no envía version_vigente a la plantilla (ver 3.1). No afecta los resultados.

Caso 1: Versión vigente con perfil de edición

Dato	Valor
Entrada	Versión 3, perfil Edición
Resultado esperado	Indicar que la versión está vigente y que el perfil puede editarla

Se consultó la versión 3, que es la vigente, con el perfil Edición. El sistema muestra el recuadro verde "Vigente · Edición" y el estado VERSION VIGENTE - EDICION HABILITADA.

Resultado: correcto. La versión coincide con la vigente y el perfil tiene permiso de edición.

Caso 2: Versión vigente con perfil de solo lectura

Dato	Valor
Entrada	Versión 3, perfil Solo lectura
Resultado esperado	Indicar que la versión está vigente pero que el perfil solo puede consultarla

Misma versión que el caso 1, pero con el perfil Solo lectura. El sistema muestra "Vigente · Lectura" y el estado VERSION VIGENTE - CONSULTA (solo lectura).

Resultado: correcto. La versión es la misma, pero el sistema cambia la respuesta según el perfil y no habilita la edición.

Caso 3: Versión anterior

Dato	Valor
Entrada	Versión 2, perfil Solo lectura
Resultado esperado	Avisar que la versión está desactualizada e indicar cuál es la vigente

The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying '127.0.0.1:5055'. The page title is 'Consulta de instrucciones'. Below the title, there is a descriptive text: 'Escribe la versión que quieres revisar y el perfil con el que consultas. El sistema te dice si esa versión está vigente, atrasada o si el dato no es válido.' Below this text, there is a blue button labeled 'Versión vigente de prueba:'. Underneath, there are two input fields: 'Versión a consultar' with the value '2' and 'Perfil' with the value 'Solo lectura'. A blue button labeled 'Consultar instrucción' is positioned below these fields. At the bottom, there is a yellow warning box titled 'Versión anterior' with the text: 'Esta versión ya fue reemplazada por una más reciente. Consulta la versión vigente.' and 'Estado: VERSION ANTERIOR. La version 2 esta desactualizada. La version vigente de prueba es 3.'

Se consultó la versión 2, menor que la vigente. El sistema muestra el recuadro amarillo "Versión anterior" y el estado VERSION ANTERIOR, indicando que la versión vigente es la 3.

Resultado: correcto. El sistema detecta que la versión fue reemplazada y dirige al usuario a la vigente.

Caso 4: Versión futura

Dato	Valor
Entrada	Versión 4, perfil Edición
Resultado esperado	Avisar que esa versión todavía no existe

The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying '127.0.0.1:5055'. The page title is 'Consulta de instrucciones'. Below the title, there is a descriptive text: 'Escribe la versión que quieres revisar y el perfil con el que consultas. El sistema te dice si esa versión está vigente, atrasada o si el dato no es válido.' Below this text, there is a blue button labeled 'Versión vigente de prueba:'. Underneath, there are two input fields: 'Versión a consultar' with the value '4' and 'Perfil' with the value 'Edición'. A blue button labeled 'Consultar instrucción' is positioned below these fields. At the bottom, a red-bordered box with the title 'Versión futura' contains the message: 'Esa versión todavía no existe: es un número mayor que la versión vigente de prueba.' Below this message, a small text line reads: 'Estado: VERSION NO RECONOCIDA (futura). La version 4 aun no existe. Version vigente de prueba: 3.'

Se consultó la versión 4, mayor que la vigente. El sistema muestra el recuadro rojo "Versión futura" y el estado VERSION NO RECONOCIDA (futura).

Resultado: correcto. No permite consultar ni editar una versión que no existe, aunque el perfil sea de edición.

Caso 5: Campo de versión vacío

Dato	Valor
Entrada	Versión sin llenar, perfil Edición
Resultado esperado	Pedir que se completen los datos antes de consultar

127.0.0.1:5055

Consulta de instrucciones

Escribe la versión que quieres revisar y el perfil con el que consultas. El sistema te dice si esa versión está vigente, atrasada o si el dato no es válido.

- Versión vigente de prueba:

Versión a consultar

Ej: 3

Perfil

Edición

Consultar instrucción

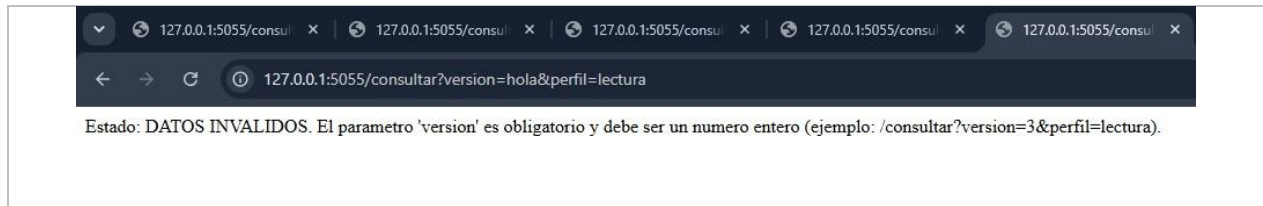
Faltan datos
Completa la versión y selecciona un perfil antes de consultar.

Se presionó "Consultar instrucción" sin escribir la versión. El sistema muestra el recuadro rojo "Faltan datos" y pide completar la versión y el perfil.

Resultado: correcto. El formulario valida que los campos obligatorios estén llenos.

Caso 6: Dato no numérico en la URL

Dato	Valor
Entrada	/consultar?version=hola&perfil=lectura
Resultado esperado	Rechazar el dato porque la versión debe ser un número entero



Se escribió la consulta directamente en la URL con la palabra "hola" como versión, saltándose el formulario. El sistema responde DATOS INVALIDOS y explica que la versión es obligatoria y debe ser un número entero, con un ejemplo de uso correcto.

Resultado: correcto. La validación también funciona en el servidor, no solo en el formulario.

Todos los casos dieron el resultado esperado.